CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico en pruebas de resistencia del concreto

imcyc®

CEMENTO CRUZ AZUL MR

ASTM C 39

Determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

imcyc®

Alcance

Este método de ensayo trata sobre la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tales como cilindros moldeados y núcleos perforados, aplicándoles una carga axial de compresión hasta que ocurra la falla.

Dicho ensaye se encuentra limitado al concreto que tiene un peso unitario mayor que 800kg/m³

Importancia y uso

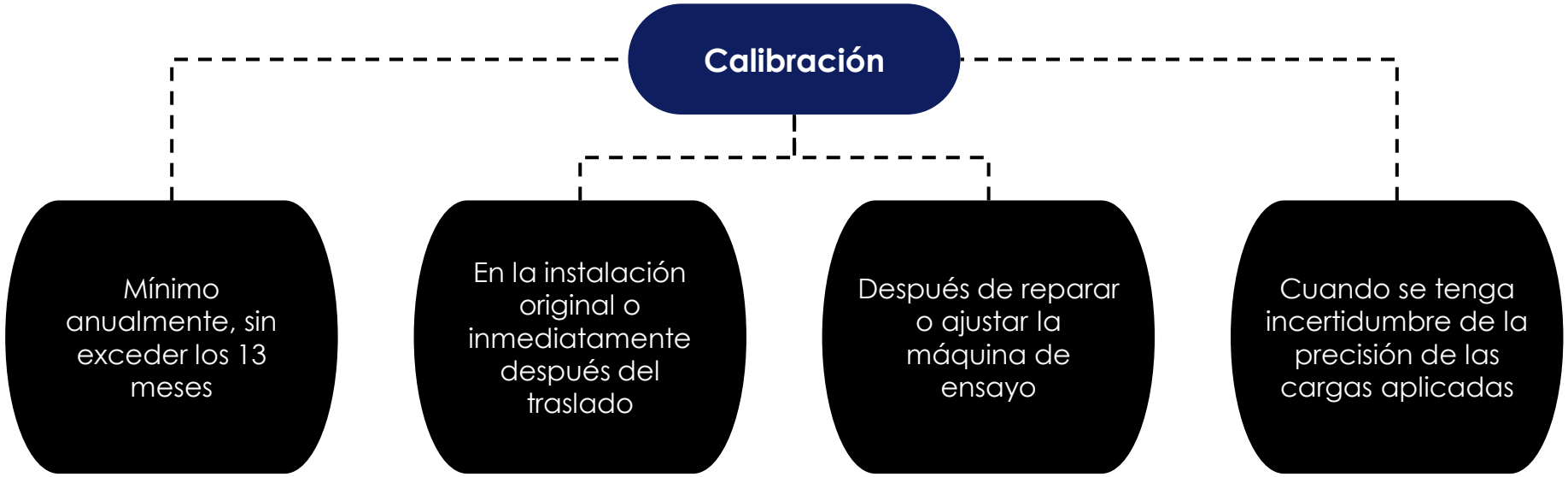
Los resultados de este método de ensayo son usados como base para:

- Control de calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto.
- Determinación del cumplimiento de las especificaciones.
- Control para evaluación de la efectividad de los aditivos.

Equipo

Máquina de ensayo

- La máquina debe tener la capacidad suficiente y ser capaz de proveer las velocidades de carga especificadas.
- La máquina debe aplicar la carga en forma continua y sin impactos.



Equipo

Máquina de ensayo

- El porcentaje de error de las cargas dentro del rango de uso propuesto para la máquina de ensayo no debe exceder **± 1.0%** de la carga indicada.
- No es recomendable ensayar con carga por abajo del 10% de la máxima capacidad del rango.

Precisión

Equipo

Máquina de ensayo

- La máquina de ensayo debe estar equipada con 2 bloques de apoyo de acero con caras endurecidas, uno de los cuales es un bloque de asiento esférico que se apoyará sobre la superficie superior del espécimen, y el otro un bloque sólido sobre el cual se apoyará el espécimen.
- Las caras de los bloques de apoyo deben tener una dimensión mínima de al menos 3% mayor que el diámetro del espécimen que será ensayado.

Equipo

Máquina de ensayo

- Las caras de apoyo no deben desviarse de un plano por más de 0.02 mm en cualquiera de los bloques de apoyo.
- Cuando el diámetro del bloque superior es mayor a 13mm,sedeberán grabar círculos concéntricos con una profundidad máxima de 0.8 mm y una anchura máxima de 1 mm para facilitar el centrado adecuado del espécimen.

NOTA: Los círculos concéntricos son opcionales para el bloque inferior

Equipo

Máquina de ensayo

- El centrado final debe ser hecho respecto al bloque esférico superior.
- El bloque de apoyo inferior debe ser de al menos 1” (25 mm)de espesor cuando es nuevo y al menos de 0.9” (22.5 mm) de espesor después de cualquier operación de alisado.



Equipo

Máquina de ensayo

El bloque superior de carga, con asiento esférico, debe cumplir con los siguiente requisitos:

- Su diámetro máximo no debe exceder los valores dados en la siguiente tabla:

DIAMETRO DE ESPÉCIMENES DE ENSAYO in (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DE LA CARA DE APOYO in (mm)
2 (50)	4 (150)
3 (75)	5 (130)
4 (100)	6.5 (165)
6 (150)	10 (255)
8 (200)	11 (280)

Equipo

Indicación de la carga

- Debe estar provista de una línea de graduación igual a cero y luego numerada con una graduación que inicie en forma progresiva.
- El cuadrante debe ser legible dentro del 1% de precisión de la carga indicada en cualquier nivel de carga dado dentro del rango de carga.



Equipo

Indicación de la carga

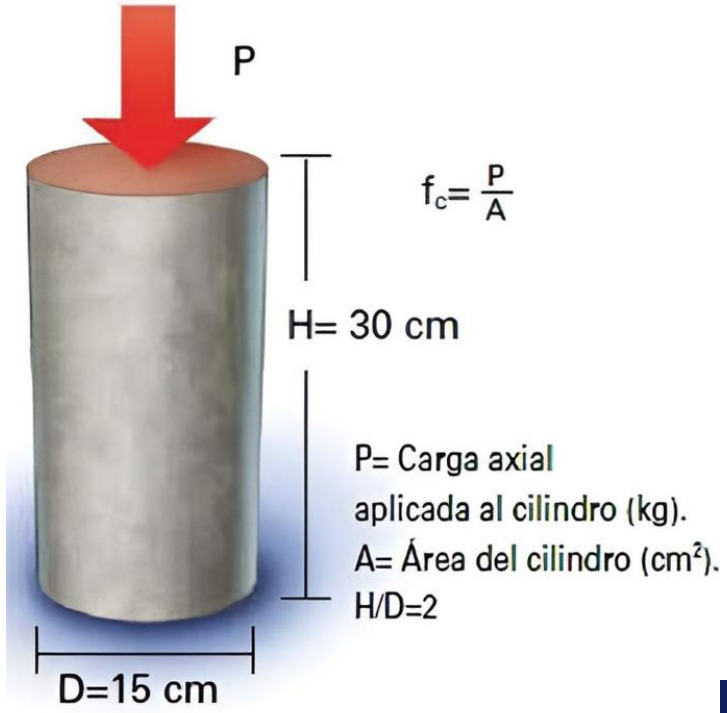
- Debe contar con una aguja indicadora, la cual debe tener la longitud suficiente para coincidir con las marcas de graduación y el ancho de su extremo no debe ser mayor que el claro libre entre dos divisiones mínimas.

NOTA: Si la carga se indica en forma digital, la precisión debe ser de igual manera al 1% de la carga máxima aplicada

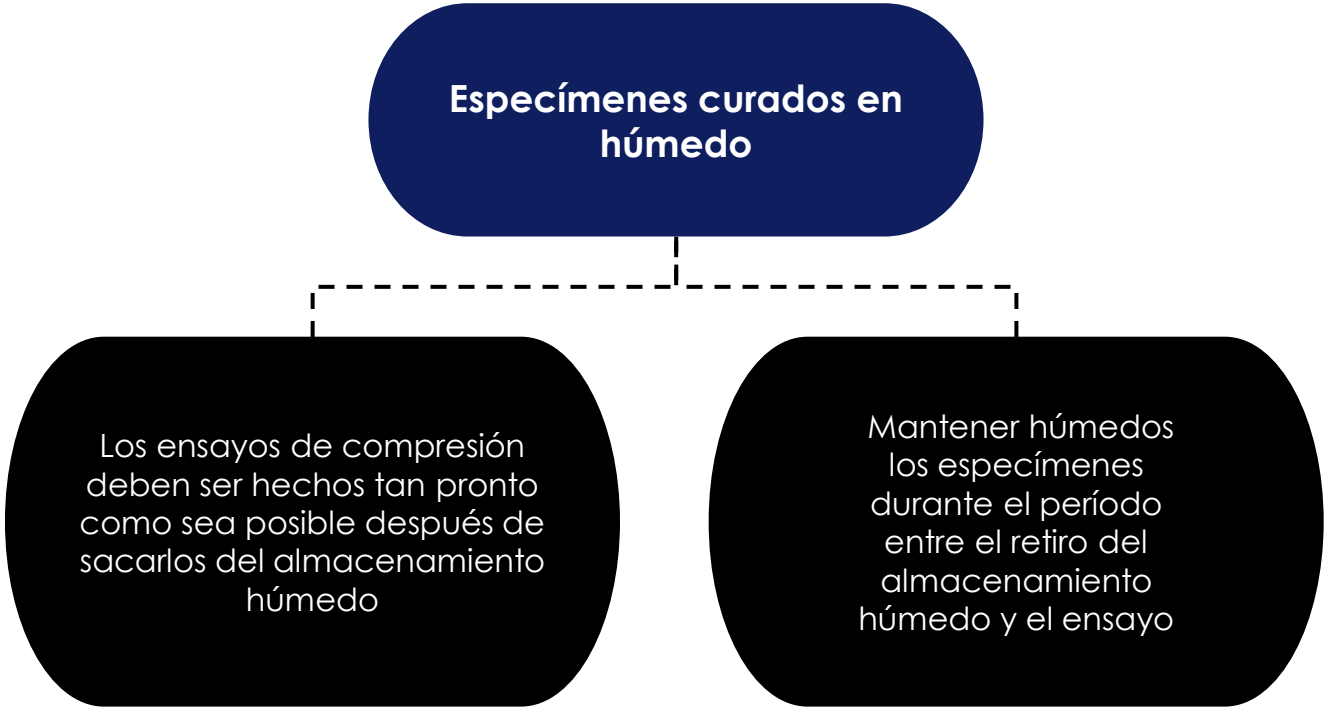
Equipo

- Los especímenes no deben ser ensayados si cualquier diámetro del cilindro difiere de otro en mas del 2%.
- Ningún extremo del cilindro debe apartarse de la perpendicularidad a los ejes en mas de 0.5° (aproximadamente 3 mm en 300 mm).
- Los cilindros que rebasen la planicidad de 0.05 mm deben ser previamente pulidos o cabeceados.

- El diámetro se determina promediando las medidas de 2 diámetros alrededor de la altura media del espécimen.
- La longitud debe medirse en 3 posiciones alrededor de la circunferencia con una aproximación de 1 mm y se registra el promedio de las 3.



Procedimiento



Procedimiento

Tolerancias de tiempo admisibles para efectuar el ensayo

EDAD DE ENSAYO	TOLERANCIA ADMISIBLE
24 h	± 0.5 h ó 2.1 %
3 días	± 2 h ó 2.8%
7 días	± 6 h ó 3.6%
28 días	± 20 h ó 3.0 %
90 días	± 2 días ó 2.2 %

Procedimiento

Ubicación del espécimen

- Limpie la superficie de apoyo de la placa superior e inferior, así como las caras de apoyo del espécimen de prueba.
- Coloque el espécimen sobre el bloque de apoyo inferior.
- Alinee cuidadosamente los ejes del espécimen con el centro de empuje de la placa de carga con asiento esférico.
- Verifique que el indicador de carga esté colocado en cero.
- Mientras la placa superior desciende hacia el espécimen, asegúrese que se tenga un contacto uniforme.

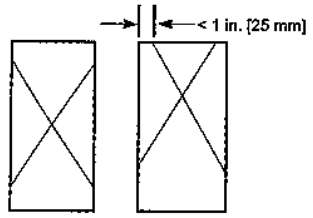
Procedimiento

Velocidad de carga

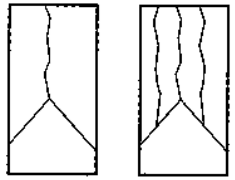
- Aplique la carga continuamente y sin impacto.
- La carga debe ser aplicada a una velocidad correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre el espécimen de 35 ± 7 psi/s (0.25 ± 0.05 MPa/s).
- La velocidad de carga debe ser mantenida al menos durante la segunda mitad de la carga máxima.
- Durante la aplicación de la primera mitad de la carga máxima, debe ser permitida una velocidad de carga mayor, sin que esta llegue a ser una carga de impacto.
- Aplique la carga hasta que el indicador de carga muestre que la carga está decreciendo constantemente y el espécimen muestre un patrón de fractura definido.

Procedimiento

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 1 in [25 mm]

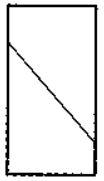


Tipo 2
Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

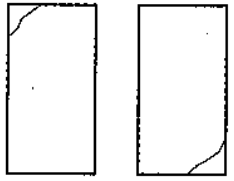


Tipo 3
Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos no bien formados

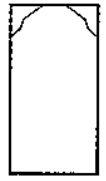
Patrones de fractura bien definidos



Tipo 4
Fractura diagonal sin fisuras a través de lso extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1



Tipo 5
Fracturas en los lados en las partes superior e inferior (ocrre comúnmente con cabezales no adheridos)



Tipo 6
Similar a Tipo 5 pero el extremo del cilindro es puntiagudo

Patrones de fractura de **cilindros con cabezales no adheridos** sin llegar a la capacidad última

Procedimiento

Notas

- Registre la carga máxima y anote el tipo de fractura presentada.

Si el modelo de fractura no entra dentro de los modelos típicos mostrados en la figura anterior, bosqueje y describa brevemente el modelo de fractura.

- Si la resistencia medida es menor de lo esperado, examine el concreto fracturado y anote la presencia de vacíos de aire grandes, segregación, si las fracturas pasan alrededor o a través de las partículas de agregado grueso.

Cálculos

Calcule la resistencia a la compresión del espécimen de la siguiente manera:

$$f'c = \frac{Carga\ máxima\ soportada}{Promedio\ de\ la\ sección\ transversal}$$

Si la relación de longitud a diámetro del espécimen es de 1.75 o menor, corrija el resultado obtenido multiplicando por el factor de corrección apropiado mostrado a continuación:

L / D	1.75	1.50	1.25	1.00
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Informe

Número de identificación	
Diámetro	Pulgadas (mm)
Sección transversal	Pulgadas cuadradas (mm^2)
Carga máxima	Libra-Fuerza (KiloNewtons)
Resistencia a la compresión	10 psi (0.1 Mpa)

imcyc®

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Informe

Tipo de fractura	Especificar el modelo
Edad del espécimen	Días
Densidad	1 lb/ft³ (10 kg/m³)

imcyc®

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®